AES_수학적 배경

수학적 배경

- AES 알고리즘의 기본 연산 단위 : 바이트(byte)
- 각 바이트를 유한체 GF(2^8) 상의 원소로 표현

Byte b :

b_7	b_6	b_5	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0

계수를 {0, 1}로 갖는 다항식으로 표현

$$b_7x^7 + b_6x^6 + b_5x^5 + b_4x^4 + b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$$

Ex) 01010111을 다항식으로 표현

$$x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$$

- 각 byte의 값을 표현하기 위해 16진수 이용

01010111 = 0x57

수학적 배경

[예제] 10010010을 다항식으로 표현하시오.

$$b_7x^7 + b_6x^6 + b_5x^5 + b_4x^4 + b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$$

$$= 1 \cdot x^7 + 0 \cdot x^6 + 0 \cdot x^5 + 1 \cdot x^4 + 0 \cdot x^3 + 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x + 0 \cdot 1$$

$$= x^7 + x^4 + x$$

16진수로 표현하면 10010010 = 0x92

수학적 배경

❖ 두 원소의 덧셈은 각 계수를 mod 2상에서 더한 결과

Ex) $57 + 83 = (x^6 + x^4 + x^2 + x + 1) + (x^7 + x + 1)$

$= x^7 + x^6 + x^4 + x^2 = D4$

⇒ Addition은 byte level에서의 simple bitwise XOR

$$\begin{array}{r} 01010111 \\ \oplus\ \ 10000011 \\ \hline 11010100 \end{array}$$

예제

1. 16진수 0xA6을 다항식으로 표현하시오.

$$10100110 = x^7 + x^5 + x^2 + x$$

2. 16진수 43과 C2에 대해 덧셈연산을 수행한 결과를 구하시오.

$0x43 = 01000011 = x^6 + x + 1$
$0xC2 = 11000010 = x^7 + x^6 + x$

$0x43 + 0xC2 = (x^6 + x + 1) + (x^7 + x^6 + x)$
$= x^7 + 1 = 10000001(0x81)$

$$\begin{array}{r} 01000011 \\ \oplus\ \underline{11000010} \\ 10000001 \end{array}$$

수학적 배경

❖ 바이트 간의 곱셈

$A(x), B(x) \in GF(2^m)$ 이고, $P(x)$는 기약 다항식이라 하자.
이때 두 원소 $A(x), B(x)$의 곱은 다음과 같이 수행된다.

$$C(x) \equiv A(x) \cdot B(x) \bmod P(x)$$

[참고] 기약 다항식 : 더 낮은 차수의 다항식의 곱으로 표시되지 않는 다항식
즉, 더 이상 인수분해 할 수 없는 다항식

수학적 배경

[예제] 두 개의 다항식 $A(x) = x^3 + x^2 + 1$과 $B(x) = x^2 + x$를 mod $P(x)$상에서 곱한 결과를 구해해보자. 기약다항식 $P(x) = x^4 + x + 1$이다.

$$C'(x) = A(x) \cdot B(x) = (x^3 + x^2 + 1)(x^2 + x)$$
$$= x^5 + x^4 + x^4 + x^3 + x^2 + x = x^5 + x^3 + x^2 + x$$

$$C(x) \equiv x^5 + x^3 + x^2 + x \bmod P(x)$$
$$= x(x^4 + x + 1) + x^3 = x^3$$

$$A(x) \cdot B(x) \equiv X^3 \bmod x^4 + x + 1$$

수학적 배경

- 기약 다항식(irreducible polynomial) : 1과 자기 자신만을 인수로 갖는 다항식
- AES에서 사용하는 기약 다항식 : $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$

[예제]

$$57 \cdot 83 = (x^6 + x^4 + x^2 + x + 1)(x^7 + x + 1)$$
$$= x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1$$

$$x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1 \mod x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$$
$$\equiv x^7 + x^6 + 1 \mod x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 = C1\ (11000001)$$

예제

두 다항식 $A(x) = x^6 + x$와 $B(x) = x^6 + x^5 + 1$를 mod $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$에서 곱한 결과를 구하시오.

$$A(x) \cdot B(x) \equiv C(x) \bmod x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$$

$$A(x) \cdot B(x) = (x^6 + x) \cdot (x^6 + x^5 + 1)$$

$$= x^{12} + x^{11} + x^6 + x^7 + x^6 + x$$

$$= x^{12} + x^{11} + x^7 + x$$

$$= (x^4 + x^3 + 1)(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1) + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + 1$$

$$\equiv x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + 1 \bmod x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$$

0x42(01000010) · 0x61(01100001) = 0xF1(11110001)

예제

$$
\begin{array}{r|l}
 & x^4 + x^3 + 1 \\
\hline
x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 & x^{12} + x^{11} + x^7 + x \\
 & x^{12} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 \\
\hline
 & x^{11} + x^8 + x^5 + x^4 + x \\
 & x^{11} + x^7 + x^6 + x^4 + x^3 \\
\hline
 & x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x \\
 & x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 \\
\hline
 & x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + 1
\end{array}
$$

예제

❖ 현재 state의 첫번째 열 두번째 행의 bf에 대해 Mixcolumns 연산을 수행한 결과를 구하시오.

d4	e0	b8	1e
bf	b4	41	27
5d	52	11	98
30	ae	f1	e5

$$\begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d4 \\ bf \\ 5d \\ 30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 04 \\ ? \\ 81 \\ e5 \end{bmatrix}$$

예제

$$\begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d4 \\ bf \\ 5d \\ 30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 04 \\ ? \\ 81 \\ e5 \end{bmatrix}$$

$01 \bullet d4 + 02 \bullet bf + 03 \bullet 5d + 01 \bullet 30$

$= 1(x^7+x^6+x^4+x^2) + x(x^7+x^5+x^4+x^3+x^2+x+1) + (x+1)(x^6+x^4+x^3+x^2+1) + 1(x^5+x^4)$

$= x^7+x^6+x^4+x^2+x^8+x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+x+x^7+x^5+x^4+x^3+x+x^6+x^4+x^3+x^2+1+x^5+x^4$

$= \cancel{x^7}+\cancel{x^6}+\cancel{x^4}+\cancel{x^2}+x^8+\cancel{x^6}+\cancel{x^5}+\cancel{x^4}+\cancel{x^3}+\cancel{x^2}+\cancel{x}+\cancel{x^7}+\cancel{x^5}+x^4+\cancel{x^3}+\cancel{x}+x^6+\cancel{x^4}+x^3+x^2+1+x^5+\cancel{x^4}$

$= x^8+x^6+x^5+x^4+x^3+x^2+1 \bmod x^8+x^4+x^3+x+1$

예제

$$x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1 \bmod x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$$

$$
\begin{array}{r|l}
 & 1 \\
\hline
x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 & x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1 \\
 & x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 \\
\hline
 & x^6 + x^5 + x^2 + x
\end{array}
$$

$$x^6 + x^5 + x^2 + x = 01100110 = 0x66$$

d4	e0	b8	1e
bf	b4	41	27
5d	52	11	98
30	ae	f1	e5

04	e0	48	28
66	cb	f8	06
81	19	d3	26
e5	9a	7a	4c

[After MixColumns]